

МБ қосымшаларын өңдеу. Delphi ортасының құрал-саймандары.

Дәрістің мақсаты: Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

Мәліметтер қоры - ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры өзінен белгілі бір ережелерге сай құралған деректер жиынтығын құрайды.

Деректер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас, бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Әдетте деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.

DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ, бірақ толық ДББЖ (деректер базасын басқару жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы локальдік және клиент-серверлік деректер базасын құрып, және оның ішінде жұмыс істеуге және кез-келген деректер базасымен жұмыс істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді .

DELPHI-ді кәдімгі ДББЖ деп айтуға, оның өзінің кестелік форматының болмауы (деректерді сипаттау тілі) бөгет жасайды. Сондықтан ол басқа ДББЖ кестелік форматын қолданады . Мысалы : dBase, Paradox, InterBase.

Мұны бірақ та жетіспеушілігі деп те айтуға болмайды, себебі аталған форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті. Сонда да DELPHI мүмкіншіліктері арнайы ДББЖ мүмкіншіліктерінен қалыспайды, кей-кезде олардан асып та тұрады.

Delphi-де программа дайындау үшін компоненттік тәсіл пайдаланылған: пайдаланушы программаларының кітапханасы программалау ортасымен біріе ұсынылатын, бір іс-әрекетті орындайтын (дайын программалар үзінділерінен тұратын) компоненттерден жинақталады, ал олар форма терезесіне енгізіледі. Компоненттік тәсіл программалау технологиясында нағыз төңкеріс жасады деуге болады, себебі, компоненттерді пайдалану программа жұмысын күрделі түрде жеңілдетті.

Компоненттер кітапханасын визуальды компоненттер кітапханасы (Visual Component Library, VCL) деп атайды. Компонент дегеніміз -белгілі қасиеттерге ие функционалды элемент. Компоненттер арқылы бағдарламаның негізі қаланады. Компоненттер палитрасында келесі парақтар болады:

Standard - жиі қолданылатын құраушылардан тұратын стандартты парақ. Standard бетіне енгізілген кейбір компоненттер 1-кестеде көрсетілген.

Main Menu - Программа мәзірін құру;

Popur Menu - Тышқанның оң түймесін шерткен кезде экранға шығатын (контекстік) мәзір құру;

Edit - Жолдық мәнді енгізу, редакциялау (мәтіндік редактор);

Label - Бір жолдық мәтінді (жазбаны) шығару;

Button - Командалық түйме. Оның On Click оқиғасын өңдеуіш процедурасы бір іс-әрекетті орындайды;

ScroolBar - Басқару белдеушесі (Windows терезесіндегі сияқты).

Frame - Туындау мүмкіндіктері бар панель. Жеке терезе ретінде жобаланады;
Memo - Көп жолдық мәтіндерді бейнелеу және енгізу үшін қолданылады;
Checkbox - Қолданушыға әртүрлі операцияларды қосу және өшіруге мүмкіндік береді;

Additional (Қосымша) бетіне енгізілген компоненттер сұхбаттық терезелердің көрінісін түрлендіру үшін пайдаланылады.

BitBtn - өзінде сурет ұстай алатын батырманы жасайды;

Speed Button - (тез шақыру батырмасы) тек қана сурет ұстай алатын батырманы құрады;

StringEdit - таблицаны құрады. Бұл таблицаның жолдары мен бағандарында мәтіндік жолдар болады;

Image - суреттер файлдарын, пиктограммалар немесе метафайлдарды шығару үшін қолданылады;

Bevel - үш өлшемді эффектiсiмен жасалған сызықты немесе квадратты құрады.

QRLabel - жазба;

QRDBText - деректер жиынтығының текстiк өрiсi;

QRExpr - мәтін;

QRSysData - ақпараттық жүйе;

QRMemo - көпқатарлы текст;

QRExprMemo - көпқатарлы мәтін;

QRRichText - форматталған текст;

QRDBRichText - деректер жиынтығының форматталған текст өрiсi;

QRShape - геометриялық фигура;

QRImage - графиктiк көрiнiс;

QRDBImage - деректер жиынтығының графиктiк көрiнiс өрiсi; ~ QRCompositeReport - құрамдық есеп беру;

QRPreview - есеп беруді қоры терезесі;

QRTextFilter - текстiк фильтр;

QRCSVFilter - CSV - фильтрi;

QRHTMLFilter-HTML-фильтрi;

QRChart - диаграмма ;

BDE (Borland Data Base Engine) мәліметтерге қатынас:

DataSource - мәліметтер көзі;

Table - МБ кестесіне негізделген мәліметтер жиыны ;

Query - SQL сұрауына негізделген мәліметтер жиыны ;

StoredProc - серверде сақталған процедураға негізі мәліметтер жиыны;

DataBase - МБ - мен байланысуы;

Session - МБ - да ағымдағы жұмыстар сеансы .

Timer (Таймер) - нақты уақыт аралықтарын есептеу;

System Жүйе) бетіне OLE (байланыстыру және орнату) технологиясы берілгенлерді түрлі программалар арасында алмастыратын және т.б. іс-әрекеттерді орындайтын компоненттер енгізілген. Мысалы,

PaintBox (Сурет қорабы) - графикалық кескіндер енгізілген төртбұрышты облыс құру;

OLEContainer (OLE контейнер) - байланыстыратын және орнатылатын объектілерді қабылдау контейнері;

MediaPlayer - Мультимедиялық құрылғылармен жұмысты басқару;

Win32-бетіне - 32-разрядты операциялық жүйелермен жұмыс жасауға арналған компонентер енгізілген ;

Animate (жандандыру, қозғалыс әсерін ұйымдастыру)-қозғалыс әсерін ұйымдастырады. Компонент формаға орнатылған кезде соңына индекс қосылып, класс атауын алады.

Samples (Модель) бетіне енгізілген компоненттер:

ColorGrid (Түстер торы) -түстер кестесі. Ол 16 түстік палитрадан негізгі және фон түсін таңдау;

Calendar (Календарь) - ағымдық күн белгіленген ай календарын көрсету (жылдық календарды Win32 панелінің MonthCalendar компонентін формада орнату арқылы шығаруға болады), т.б.

Interfase - Borland Database Engine (BDE) және Active Data Objects арқылы (ADO) Interfase- пен тікелей байланыс;

Midas - паралель ағымдармен деректер базасының қосымшасын тұрғызу;

Internet Express - Internet Express қосымшаларын құру;

Internet - Internet- пен бірге жұмыс істейтін қосымшалар үшін арналған компоненттер;

FastNet - Internet- ке жетудің әртүрлі хаттамалары;

Decision Cube - мәліметтерді талдау;

Dialogs - « Файлды ашу » типіндегі сұхбаттар, жүйелік сұхбаттар;

Win 3.1 - Windows 3.x стиліндегі компоненттер;

Samples - аяқталмаған құжаттық компоненттер үлгілері;

Бақылау сұрақтары:

1. Мәліметтер базасы қосымшасы дегеніміз не?
2. Delphi ортасында мәліметтер базасымен жұмыс істеудің қандай жолдары бар?
3. Delphi ортасының қандай компоненттері мәліметтер базасымен жұмыс істеуге арналған?
4. TTable, TQuery, TDataSource компоненттерінің қызметі қандай?
5. TADOConnection және TADOQuery компоненттері не үшін қолданылады?
6. Delphi-де мәліметтер базасына қосылу алгоритмін сипаттаңыз.